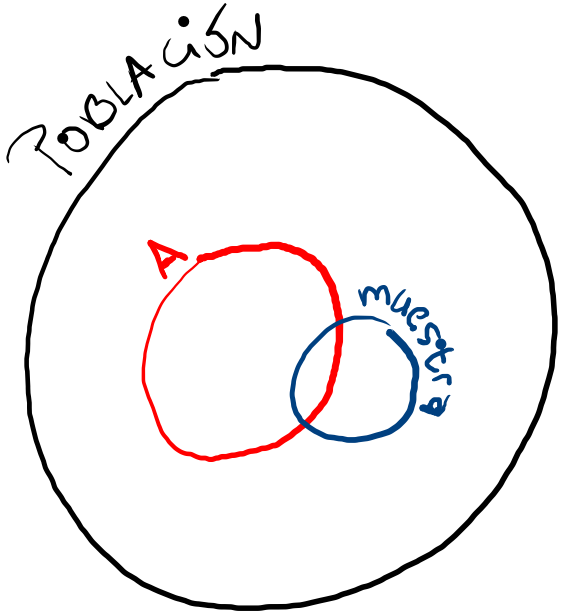

Tamaño de la población: N

Tamaño del conjunto A: M

Tamaño de la muestra: n

<u>Experimento</u>: se toma una muestra de n individuos $\boxed{\text{sin}}$ reposición

X = número de individuos en la muestra que pertenecen a A

$$\boxed{X \sim \text{Hipergeométrica}(N, M, n)}$$

$$R_X = \left\{ \text{máx}\{0, n-(N-M)\}, \dots, \text{mín}\{n, M\} \right\} \rightarrow p_X(k) = \frac{\binom{M}{k}\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}} \quad \forall k \in R_X$$

$$\mu_X = n \cdot \frac{M}{N} \quad ; \quad \sigma_X^2 = n \cdot \frac{M}{N} \cdot \left(\frac{N-M}{N}\right) \cdot \left(\frac{N-n}{N-1}\right)$$

$$\left.\begin{array}{l} N \gg n \\ M \gg n \\ N-M \gg n \end{array}\right\} \quad N, N-M, M \gg n$$

$$p = \frac{M}{N}, \quad q = 1-p = \frac{N-M}{N} = 1 - \frac{M}{N}$$

$$R_x = \{ \overbrace{\max\{0, \underbrace{n-(N-M)}_{<0}\}}^{0}, \dots, \overbrace{\min\{n, M\}}^{n} \} = \{0, 1, 2, \dots, n\}$$

$$\mu_x = n \cdot \frac{M}{N} = n \cdot p$$

$$\sigma_x^2 = n \frac{M}{N} \cdot \left(\frac{N-M}{N}\right) \cdot \left(\frac{N-n}{N-1}\right) \cong n \cdot p \cdot q$$

Binomial

Proposición: Sea $X_N \sim$ Hipergeométrica(N, M_N, n) tal que

$$\lim_{N\to\infty} \frac{M_N}{N} = p \in (0,1).$$

Sea $Y \sim$ Binomial(n, p). Luego

$$\lim_{N\to\infty} P(X_N = k) = P(Y = k) \quad \forall\, k \in R_Y$$

Idea Demo.:

Parte I: Para $N \gg n$, $R_{X_N} = R_Y$ ✓

Parte II:

$$P_{X_n}(k) = \frac{\binom{M}{k}\cdot\binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}} = \frac{\dfrac{M\cdot(M-1)\cdots(M-k+1)}{k!}\cdot\dfrac{(N-M)\cdots(N-M-(n-k)+1)}{(n-k)!}}{\dfrac{N(N-1)\cdots(N-n+1)}{n!}} =$$

$$= \frac{n!}{k!\,(n-k)!}\cdot\underbrace{\frac{M}{N}\cdot\left(\frac{M}{N}-\frac{1}{N}\right)\cdots\left(\frac{M}{N}-\frac{(k-1)}{N}\right)}_{\doteq\, N^{k}}\cdot\underbrace{\left(1-\frac{M}{N}\right)\cdots\left(1-\frac{M}{N}-\frac{(n-k)}{N}+\frac{1}{N}\right)}_{\doteq\, N^{n-k}}\cdot$$

$$\cdot\frac{1}{\frac{N}{N}\left(1-\frac{1}{N}\right)\cdots\left(1-\frac{(n-1)}{N}\right)} \xrightarrow[N\to\infty]{} \binom{n}{k}\cdot p^{k}\cdot(1-p)^{n-k}\cdot 1$$

$\blacksquare$